

Rappels et Exercices sur les Transformées et Systèmes

Dr Arnaud OBONO BIYOBO

11 avril 2025

Table des matières

1	Transformée de Laplace	3
1.1	Rappel Théorique	3
1.2	Exercice : Réponse Indicielle d'un Système du Premier et du Second Ordre	3
1.3	Code MATLAB et Correction Théorique	3
2	Transformée de Fourier	4
2.1	Rappel Théorique et Exemple Simple	4
2.2	Code MATLAB et Correction Théorique	4
3	Transformée de Fourier Discrète (DFT)	5
3.1	Rappel et Exemple Simple	5
3.2	Code MATLAB et Correction Théorique	5
4	Transformée en z	6
4.1	Méthode Théorique	6
4.2	Exercices et Correction	6
4.3	Code MATLAB et Correction	7
5	Équations de Récurrence à partir de la Fonction de Transfert en z	8
5.1	Méthode Récapitulative	8
5.2	Exercice 1 (Simple)	8
5.3	Exercice 2	9
5.4	Exercice 3	9
5.5	Exercice 4 (Plus complexe)	9
5.6	Code MATLAB et Correction	9

6	Filtre RII (Réponse Impulsionnelle Infinie)	10
6.1	Principe	10
6.2	Code MATLAB et Correction	11
7	Filtre RIF (Réponse Impulsionnelle Finie)	11
7.1	Principe	11
7.2	Code MATLAB et Correction	11

1 Transformée de Laplace

1.1 Rappel Théorique

La transformée de Laplace d'une fonction $f(t)$ définie pour $t \geq 0$ est donnée par

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt,$$

ce qui permet de transformer une équation différentielle du domaine temporel en une équation algébrique dans le domaine fréquentiel (s -domaine). Cette méthode est très utile pour l'analyse de la réponse indicielle, la stabilité et la régulation des systèmes.

1.2 Exercice : Réponse Indicielle d'un Système du Premier et du Second Ordre

On considère les deux systèmes suivants :

– **Système d'ordre 1 :**

$$G_1(s) = \frac{1}{\tau s + 1} \quad \text{avec } \tau = 2.$$

– **Système d'ordre 2 :**

$$G_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad \text{avec } \omega_n = 3 \text{ et } \xi = 0.5.$$

1.3 Code MATLAB et Correction Théorique

Code MATLAB :

```
1 % Système d'ordre 1
2 tau = 2;
3 num1 = 1;
4 den1 = [tau 1]; % Représentation de tau*s + 1
5 sys1 = tf(num1, den1);
6 figure;
7 step(sys1);
8 title('Réponse indicielle du système d''ordre 1');
9 % Correction : La réponse théorique est y(t)=1-exp(-t/2) pour
   t>=0.
10
11 % Système d'ordre 2
12 omega_n = 3;
13 xi = 0.5;
14 num2 = omega_n^2;
```

```

15 den2 = [1 2*xi*omega_n omega_n^2]; % s^2 + 2*xi*omega_n*s +
    omega_n^2
16 sys2 = tf(num2, den2);
17 figure;
18 step(sys2);
19 title('Réponse indicielle du système d''ordre 2');
20 % Correction : Pour un système du second ordre sous-amorti,
    la réponse indicielle théorique est donnée par :
21 % y(t) = 1 - (1/\sqrt{1-\xi^2}) exp(-\xi\omega_n t) sin(\
    omega_n\sqrt{1-\xi^2}t + arccos(\xi)),
22 % pour t >= 0.

```

2 Transformée de Fourier

2.1 Rappel Théorique et Exemple Simple

La transformée de Fourier d'une fonction $f(t)$ est définie par :

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt.$$

Cette transformation permet de décomposer un signal en ses composantes fréquentielles.

Exemple : On calcule la transformée de Fourier (via la FFT) d'une fonction porte (ou rectangle) de durée T .

2.2 Code MATLAB et Correction Théorique

Code MATLAB :

```

1 % Définition de la fonction porte
2 T = 1;
3 t = -2:0.001:2;
4 f = double(abs(t) <= T/2); % Fonction porte centrée en 0
5
6 % Calcul de la FFT et centrage du spectre
7 F = fftshift(fft(f));
8 N = length(F);
9 faxis = linspace(-pi, pi, N); % Axe de fréquence (échelle en
    rad/s)
10
11 figure;
12 plot(faxis, abs(F));
13 title('Transformée de Fourier - FFT d''une fonction porte');
14 xlabel('\omega');
15 ylabel('|F(j\omega)|');

```

```

16 % Correction : La transformée de Fourier d'une porte de
    largeur T
17 % est proportionnelle à T*sinc(\omega T/2).

```

3 Transformée de Fourier Discrète (DFT)

3.1 Rappel et Exemple Simple

La transformée de Fourier discrète (DFT) d'un signal échantillonné $x[n]$ pour $n = 0, 1, \dots, N - 1$ est donnée par :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N - 1.$$

Elle est très utilisée dans le traitement numérique du signal.

3.2 Code MATLAB et Correction Théorique

Code MATLAB :

```

1 % Définition d'un signal sinusoidal échantillonné
2 N = 64;
3 n = 0:N-1;
4 x = sin(2*pi*5*n/N); % Signal sinusoidal d'amplitude 1 et fr
    équence de 5 cycles sur N points
5
6 % Calcul de la DFT
7 X = fft(x);
8 f_axis = (0:N-1)/N; % Axe de fréquence normalisé
9
10 figure;
11 stem(f_axis, abs(X));
12 title('DFT du signal sinusoidal');
13 xlabel('Fréquence normalisée');
14 ylabel('|X[k]|');
15 % Correction : On observe un pic à la fréquence correspondant
    à 5 cycles sur N points.

```

4 Transformée en z

4.1 Méthode Théorique

La transformée en z d'une suite $x[n]$ est définie par :

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}.$$

Pour résoudre une équation aux différences (récurrence), on procède comme suit :

1. Appliquer la transformée en z à chaque terme.
2. Utiliser la propriété de décalage : $\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)$.
3. Isoler $X(z)$ (ou $Y(z)$ dans le cas d'une fonction de transfert).
4. (Si besoin) Inverser la transformée pour obtenir $x[n]$.

4.2 Exercices et Correction

– **Exercice 1 (Simple)**

Équation :

$$y[n] - 0.5y[n-1] = \delta[n].$$

Correction : En transformant l'équation, on obtient : $Y(z)(1-0.5z^{-1}) =$

1. La fonction de transfert est donc

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}.$$

– **Exercice 2 (D'ordre supérieur)**

Équation :

$$y[n] - 0.5y[n-1] - 0.2y[n-2] = \delta[n].$$

Correction : On obtient

$$H(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}-0.2z^{-2}}.$$

– **Exercice 3 (Non homogène)**

Équation :

$$y[n] - y[n-1] = (0.3)^n u[n],$$

où $u[n]$ est la fonction échelon de Heaviside. **Correction :** La transformée de $(0.3)^n u[n]$ est $\frac{1}{1-0.3z^{-1}}$. Ainsi,

$$Y(z)(1-z^{-1}) = \frac{1}{1-0.3z^{-1}},$$

d'où

$$Y(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1})(1 - 0.3z^{-1})}.$$

– **Exercice 4 (Cas général)**

Équation :

$$y[n] - 1.2y[n-1] + 0.32y[n-2] = \delta[n].$$

Correction : La transformée donne

$$H(z) = \frac{1}{1 - 1.2z^{-1} + 0.32z^{-2}}.$$

4.3 Code MATLAB et Correction

Code MATLAB :

```
1 %% Exercice 1 : y[n] - 0.5*y[n-1] = delta[n]
2 a1 = [1 -0.5];
3 b1 = 1;
4 figure;
5 impulse(tf(b1, a1, 1)); % Période d'échantillonnage fixée à 1
6 title('Impulse Response - Exercice 1');
7 % Correction : H(z) = 1/(1-0.5*z^{-1}).
8
9 %% Exercice 2 : y[n] - 0.5*y[n-1] - 0.2*y[n-2] = delta[n]
10 a2 = [1 -0.5 -0.2];
11 b2 = 1;
12 figure;
13 impulse(tf(b2, a2, 1));
14 title('Impulse Response - Exercice 2');
15 % Correction : H(z) = 1/(1-0.5*z^{-1}-0.2*z^{-2}).
16
17 %% Exercice 3 : y[n] - y[n-1] = (0.3)^n * u[n]
18 n = 0:50;
19 x = (0.3).^n; % (0.3)^n
20 y = filter(1, [1 -1], x);
21 figure;
22 stem(n, y, 'filled');
23 title('Réponse numérique - Exercice 3');
24 % Correction : La solution correspond à l'inversion de la
    fonction de transfert issue
25 % de la transformée en z avec transformation de (0.3)^n*u[n].
26
27 %% Exercice 4 : y[n] - 1.2*y[n-1] + 0.7*y[n-2] = delta[n]
28 a4 = [1 -1.5 0.7];
29 b4 = 1;
30 figure;
```

```

31 impulse(tf(b4, a4, 1));
32 title('Impulse Response - Exercice 4');
33 % Correction : H(z) = 1/(1-1.5*z^{-1}+0.7*z^{-2}).

```

5 Équations de Récurrence à partir de la Fonction de Transfert en z

5.1 Méthode Récapitulative

Pour obtenir l'équation de récurrence à partir d'une fonction de transfert en z , on procède de la manière suivante :

1. On écrit la fonction de transfert sous la forme rationnelle :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}}.$$

2. En multipliant chaque côté par le dénominateur, on a :

$$(a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N})Y(z) = (b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M})X(z).$$

3. En passant dans le domaine temporel (la multiplication par z^{-k} correspond à un retard de k échantillons), on obtient :

$$a_0 y[n] + a_1 y[n-1] + \dots + a_N y[n-N] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \dots + b_M x[n-M].$$

Dans les exercices ci-dessous, nous considérons que $b_0 = 1$ et $b_i = 0$ pour $i \geq 1$, de sorte que l'on obtient :

$$a_0 y[n] + a_1 y[n-1] + \dots + a_N y[n-N] = x[n].$$

5.2 Exercice 1 (Simple)

Soit la fonction de transfert :

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.8 z^{-1}}.$$

On a $a_0 = 1$ et $a_1 = -0.8$. L'équation de récurrence est donc :

$$y[n] - 0.8 y[n-1] = x[n].$$

5.3 Exercice 2

Soit la fonction de transfert :

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.5 z^{-1} - 0.3 z^{-2}}.$$

Ici, $a_0 = 1$, $a_1 = -0.5$ et $a_2 = -0.3$. L'équation de récurrence correspondante est :

$$y[n] - 0.5 y[n-1] - 0.3 y[n-2] = x[n].$$

5.4 Exercice 3

Soit la fonction de transfert :

$$H(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1})(1 - 0.4 z^{-1})}.$$

Développons le dénominateur :

$$(1 - z^{-1})(1 - 0.4 z^{-1}) = 1 - 1.4 z^{-1} + 0.4 z^{-2}.$$

D'où $a_0 = 1$, $a_1 = -1.4$ et $a_2 = 0.4$. L'équation de récurrence est alors :

$$y[n] - 1.4 y[n-1] + 0.4 y[n-2] = x[n].$$

5.5 Exercice 4 (Plus complexe)

Soit la fonction de transfert :

$$H(z) = \frac{1}{1 - 1.5 z^{-1} + 0.7 z^{-2}}.$$

On a $a_0 = 1$, $a_1 = -1.5$ et $a_2 = 0.7$. L'équation de récurrence correspondante est :

$$y[n] - 1.5 y[n-1] + 0.7 y[n-2] = x[n].$$

5.6 Code MATLAB et Correction

Code MATLAB :

Listing 1 – Exemples en MATLAB pour déduire l'équation de récurrence à partir de la fonction de transfert en z

```
1 %% Exercice 1 : H(z)=1/(1-0.8*z^{-1})
2 % Fonction de transfert donnée
3 H1 = tf(1, [1 -0.8], 1);
```

```

4 % L'équation de récurrence est : y[n] - 0.8*y[n-1] = x[n]
5 figure;
6 impulse(H1);
7 title('Impulse Response - Exercice 1');
8 % Correction : H(z)=1/(1-0.8*z^{-1}) --> y[n] - 0.8*y[n-1] =
    x[n].
9
10 %% Exercice 2 : H(z)=1/(1-0.5*z^{-1}-0.3*z^{-2})
11 H2 = tf(1, [1 -0.5 -0.3], 1);
12 % L'équation de récurrence est : y[n] - 0.5*y[n-1] - 0.3*y[n
    -2] = x[n]
13 figure;
14 impulse(H2);
15 title('Impulse Response - Exercice 2');
16 % Correction : y[n] - 0.5*y[n-1] - 0.3*y[n-2] = x[n].
17
18 %% Exercice 3 : H(z)=1/[(1-z^{-1})(1-0.4*z^{-1})]
19 % Développement du dénominateur : 1 - 1.4*z^{-1} + 0.4*z^{-2}
20 H3 = tf(1, [1 -1.4 0.4], 1);
21 % L'équation de récurrence est : y[n] - 1.4*y[n-1] + 0.4*y[n
    -2] = x[n]
22 figure;
23 impulse(H3);
24 title('Impulse Response - Exercice 3');
25 % Correction : y[n] - 1.4*y[n-1] + 0.4*y[n-2] = x[n].
26
27 %% Exercice 4 : H(z)=1/(1-1.5*z^{-1}+0.7*z^{-2})
28 H4 = tf(1, [1 -1.5 0.7], 1);
29 % L'équation de récurrence est : y[n] - 1.5*y[n-1] + 0.7*y[n
    -2] = x[n]
30 figure;
31 impulse(H4);
32 title('Impulse Response - Exercice 4');
33 % Correction : y[n] - 1.5*y[n-1] + 0.7*y[n-2] = x[n].

```

6 Filtre RII (Réponse Impulsionnelle Infinie)

6.1 Principe

Les filtres RII (IIR) possèdent une réponse impulsionnelle qui se prolonge à l'infini. Par exemple :

– **Filtre d'ordre 1 :**

$$H(z) = \frac{b_0}{1 - a_1 z^{-1}},$$

- Filtre d'ordre 2 :

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}.$$

6.2 Code MATLAB et Correction

Code MATLAB :

```

1 % Filtre RII d'ordre 1
2 b1 = [0.5];
3 a1 = [1 -0.5];
4 figure;
5 freqz(b1, a1);
6 title('Filtre RII d'ordre 1');
7 % Correction : La réponse impulsionnelle décroît
  exponentiellement.
8
9 % Filtre RII d'ordre 2
10 b2 = [0.3 0.3 0.3];
11 a2 = [1 -0.4 0.12];
12 figure;
13 freqz(b2, a2);
14 title('Filtre RII d'ordre 2');
15 % Correction : La réponse fréquentielle est déterminée par
  les p les et zéros de H(z).
```

7 Filtre RIF (Réponse Impulsionnelle Finie)

7.1 Principe

Les filtres RIF (FIR) ont une réponse impulsionnelle de durée finie. Par exemple :

- Filtre d'ordre 1 :

$$H(z) = b_0 + b_1 z^{-1},$$

- Filtre d'ordre 2 :

$$H(z) = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}.$$

7.2 Code MATLAB et Correction

Code MATLAB :

```

1  % Filtre RIF d'ordre 1
2  b1 = [0.7 0.3];
3  a1 = 1;
4  figure;
5  freqz(b1, a1);
6  title('Filtre RIF d''ordre 1');
7  % Correction : La réponse impulsionnelle est de durée finie.
8
9  % Filtre RIF d'ordre 2
10 b2 = [0.25 0.5 0.25];
11 a2 = 1;
12 figure;
13 freqz(b2, a2);
14 title('Filtre RIF d''ordre 2');
15 % Correction : Les coefficients déterminent la forme de la ré
    ponse fréquentielle.

```